```
--
================================================================
===
-- PROJETO NEWSPACE: MODELO FÍSICO INTEGRADO (SEGUROS, ÓRBITA E
MINERAÇÃO)
--
================================================================
===

CREATE TABLE FOGUETE_LANCADOR (
    id_foguete VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    fabricante VARCHAR(80) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(80) NOT NULL,
    taxa_sucesso_hist DECIMAL(5,2) NOT NULL, -- Fonte: All Space
Missions from 1957 (Kaggle)
    custo_lancamento_mi DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE CORREDOR_ORBITAL (
    id_corredor VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    nome_corredor VARCHAR(100) NOT NULL,
    regime_orbital VARCHAR(20) NOT NULL,     -- LEO, MEO, GEO,
Cislunar
    satelites_ativos INT NOT NULL,           -- Fonte: UCS
Satellite Database
    prob_colisao_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    taxa_pedagio_mi DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE SATELITE_TRAFEGO (
    norad_id INT PRIMARY KEY,
    id_corredor VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES
CORREDOR_ORBITAL(id_corredor),
    nome_satelite VARCHAR(100) NOT NULL,
    operador VARCHAR(100),
    finalidade VARCHAR(60),
    massa_kg DECIMAL(10,2),
    apogeu_km DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE ASTEROIDE_ALVO (
    spk_id_jpl VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    designacao VARCHAR(80) NOT NULL,
    classe_espectral VARCHAR(20) NOT NULL,   -- Fonte: JPL
Small-Body DB & Asterank API
    delta_v_kms DECIMAL(6,3) NOT NULL,
    custo_extracao_mi DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    valor_lote_mineral_mi DECIMAL(12,2) NOT NULL
```

```
);

CREATE TABLE MISSAO_MINERACAO (
    id_missao VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_foguete VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES
FOGUETE_LANCADOR(id_foguete),
    id_corredor VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES
CORREDOR_ORBITAL(id_corredor),
    spk_id_jpl VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES
ASTEROIDE_ALVO(spk_id_jpl),
    valor_sonda_mi DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    custo_total_missao_mi DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    lucro_liquido_mi DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    roi_percentual DECIMAL(6,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE APOLICE_SEGURO (
    id_apolice VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_missao VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL REFERENCES
MISSAO_MINERACAO(id_missao),
    cobertura_pct DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    score_risco_combinado DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    premio_apolice_mi DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    rating_atuarial CHAR(2) NOT NULL

);
```